

Corrigé 1 — Fonction principale et fonction secondaire

- a) un -OH (**alcool**) et un -COOH (**acide carboxylique**).
- b) L'acide carboxylique est prioritaire ($\text{-COOH} > \text{-OH}$) : c'est la fonction principale (suffixe *acide ...-oïque*). L'alcool devient un préfixe **hydroxy-**.
- c) Chaîne à 3 C, le carbone de l'acide est le n°1, le -OH est en position 3 : **acide 3-hydroxypropanoïque**.

Corrigé 2 — Numéroté pour le plus petit indice

- a) En partant de la droite (CH_3 voisin du CHOH) : le -OH est en position **2**. En partant de la gauche : il est en position **4**.
- b) On retient le sens donnant le plus petit indice ($2 < 4$) : la molécule est le **pentan-2-ol**.

Corrigé 3 — Nommer une molécule ramifiée

La chaîne principale (la plus longue contenant le -OH) compte 3 carbones : c'est un **propan-1-ol**. Une ramification méthyle est portée par le carbone n°2. Nom : **2-méthylpropan-1-ol**.

Corrigé 4 — Préfixes de substituants

- a) $\text{CH}_3\text{-CO-CHCl-CH}_3$: cétone (fonction principale, sur C2) + chlore sur C3 $\Rightarrow$ **3-chlorobutan-2-one**.
- b) $\text{OHC-CH}_2\text{-CH(NO}_2\text{)-CH}_3$: aldéhyde (C n°1) + groupe nitro sur C3 $\Rightarrow$ **3-nitrobutanal**.

Corrigé 5 — Du nom à la structure

- a) La fonction principale est l'**acide carboxylique** (-COOH), portée par le carbone n°1. « propano » $\Rightarrow$ chaîne de 3 carbones ; « 2-méthyl » $\Rightarrow$ méthyle sur le carbone n°2.
- b) Formule semi-développée : $\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-COOH}$.
- c) Formule brute : $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$.